

Jawaban Responsi UAS

1a. Semua perempuan di dunia ini menyukai belanja dan perhiasan

Negasi: Ada perempuan di dunia ini yg tdk menyukai belanja atau perhiasan

b. Jika semua mahasiswa rajin belajar maka semua dosen akan merasa senang

Negasi: semua mahasiswa rajin belajar dan ada dosen yg tdk merasa senang

2a. Semua mahasiswa TI Udinur menyukai pemrograman

Utk setiap objek jika objek itu adl mhs TI Udinur maka objek tersebut menyukai pemrograman.

FOL: $\forall x (\text{mhs-TI-Udinur}(x) \rightarrow \text{menyukai}(x, \text{pemrograman}))$

b. Beberapa dosen suka semua mahasiswa yg rajin dan cerdas

Terdapat minimal satu objek(x) dimana objek(x) tersebut adalah dosen, dan utk setiap objek lain(y) dimana objek lain(y) tersebut adalah mahasiswa yg rajin dan cerdas, maka objek(x) menyukai objek lain(y).

FOL: $\exists x (\text{dosen}(x) \wedge (\forall y. \text{mhs}(y) \wedge \text{rajin}(y) \wedge \text{cerdas}(y)) \rightarrow \text{suka}(x, y))$

3. a). $\forall x (\text{dokter}(x) \wedge \text{spesialis-THT}(x) \wedge \text{tampilan}(x) \wedge \text{cerdas}(x) \rightarrow (\text{karir-sukses}(x) \wedge \text{banyak-pasien}(x) \wedge \text{kaya}(x)))$.

Untuk setiap objek dimana objek tersebut dokter spesialis THT dan yang tampilan dan cerdas maka objek tsb akan sukses dalam karirnya dan banyak pasien dan juga kaya.

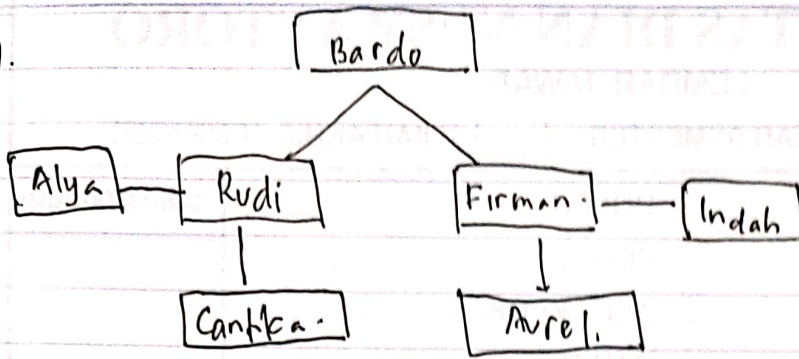
Natural: Semua dokter spesialis THT yg tampilan dan cerdas akan sukses karirnya dan banyak pasien serta kaya.

b). $\forall x (\text{sarjana}(x) \wedge \text{ahli-komp}(x) \wedge \text{cantik}(x) \wedge \text{smart}(x) \rightarrow \text{hibuk}(x) \wedge \text{banyak-penggemar}(x) \wedge \text{karya-menanti}(x))$

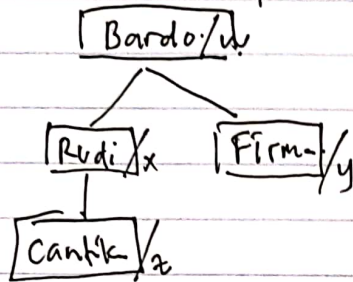
Untuk setiap objek dimana objek tsb sarjana yg ahli komp dan cantik juga smart maka objek tsb akan hibuk dan banyak penggemar dan juga karya menanti.

Natural: Semua sarjana ahli-komputer yg cantik dan smart akan hibuk dan banyak penggemar serta karya menanti.

4).



a). Cantika keponakan Firmman.



1. Ayah (Bardo, Rudy)

2. Ayah (Bardo, Firmman)

3. Ayah (Rudi, Cantika).

4. Fol. keponakan.

$\forall x, y, z (Ayah(x, z) \wedge saudara(x, y) \rightarrow keponakan(z, y)).$

5. Fol saudara

$\forall w, x, y (Ayah(w, x) \wedge Ayah(w, y) \rightarrow saudara(x, y)).$

6. UE 5 $w = \text{Bardo}, x = \text{Rudi}, y = \text{Firman}$
 $Ayah(\text{Bardo}, \text{Rudi}) \wedge Ayah(\text{Bardo}, \text{Firman}) \rightarrow saudara(\text{Rudi}, \text{Firman})$

7. AI 1 & 2.

$Ayah(\text{Bardo}, \text{Rudi}) \wedge Ayah(\text{Bardo}, \text{Firman})$

8. MP 6 & 7.

$saudara(\text{Rudi}, \text{Firman})$

9. UE 4 $x = \text{Rudi}, y = \text{Firman}, z = \text{Cantika}$
 $Ayah(\text{Rudi}, \text{Cantika}) \wedge saudara(\text{Rudi}, \text{Firman}) \rightarrow keponakan(\text{Cantika}, \text{Firman}).$

10. AI 8 & 9 dan 8.

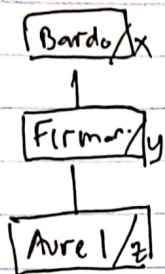
$Ayah(\text{Rudi}, \text{Cantika}) \wedge saudara(\text{Rudi}, \text{Firman})$

11. MP 9 & 10

$keponakan(\text{Cantika}, \text{Firman})$

sehingga terbukti Cantika keponakan Firmman.

4b. Aurel cucu Bardo



1. Ayah (Bardo, Firman)
2. Ayah (Firman, Aurel).
3. FOL CUCU
 $\forall x, y, z (Ayah(x, y) \wedge Ayah(y, z) \rightarrow Cucu(z, x))$
4. UE 3 $x = \text{Bardo}, y = \text{Firman}, z = \text{Aurel}$.
 $Ayah(\text{Bardo}, \text{Firman}) \wedge Ayah(\text{Firman}, \text{Aurel}) \rightarrow$
 $Cucu(\text{Aurel}, \text{Bardo})$
5. AI 1 & 2
 $Ayah(\text{Bardo}, \text{Firman}) \wedge Ayah(\text{Firman}, \text{Aurel})$
6. MP 4 & 5
 $Cucu(\text{Aurel}, \text{Bardo})$

Jawab terbukti Aurel cucu Bardo

← ((1) & (2)) UV & saudara (x, y).

6. UE 5 $w = \text{Bardo}, x = \text{Rudi}, y = \text{Firman}$
 $Ayah(\text{Bardo}, \text{Rudi}) \wedge Ayah(\text{Bardo}, \text{Firman})$
 $\rightarrow saudara(\text{Rudi}, \text{Firman})$
7. AI 1 & 2.
 $Ayah(\text{Bardo}, \text{Rudi}) \wedge Ayah(\text{Bardo}, \text{Firman})$
8. MP 6 & 7.
 $saudara(\text{Rudi}, \text{Firman})$
9. UE 4 $x = \text{Rudi}, y = \text{Firman}, z = \text{Cantik}$
 $Ayah(\text{Rudi}, \text{Cantik}) \wedge Ayah(\text{Rudi}, \text{Firman})$

5) a. $\forall x (wanita(x) \rightarrow suka(x, perhiasan))$ P_1
 $\forall x (suka(x, perhiasan) \wedge suka(x, mewah) \rightarrow artis(x))$ P_2
 $wanita(citra)$ P_3
 $suka(citra, mewah)$ P_4
 $Artis(citra)$ $\vdash$

- b). 1. $\{wanita(citra), suka(citra, perhiasan)\}$.
 2. $\{\neg suka(citra, perhiasan), \neg suka(citra, mewah), artis(citra)\}$.
 3. $\{wanita(citra)\}$.
 4. $\{suka(citra, mewah)\}$.
 5. $\{\neg artis(citra)\}$. $\vdash$

c. $\{artis(citra)\}$.

